# 供应链数字化转型案例集

## —— 来自 4 大行业的真实实践

供应链研究院 编

2024 年 10 月

# 案例 1 某大型汽车集团供应链控制塔建设

## 1.1 背景

某年销量 280 万辆的大型汽车集团，供应链覆盖 1800+ 供应商、40+ 总装厂、200+ 配送中心。原有系统存在三大痛点：① 各业务系统孤立，信息孤岛严重；② 异常事件平均发现时延 36 小时，决策滞后；③ 跨部门协同效率低，重大事件需 5+ 会议才能决策。

## 1.2 解决方案

与 SAP 和埃森哲合作，建设"天枢"供应链控制塔，核心模块：

数据层：搭建数据湖，整合 ERP/MES/TMS/WMS/IoT 共 23 个系统，日均处理数据量 2.3 亿条。

应用层：四大驾驶舱——订单履约、采购供应、生产运营、物流配送。

算法层：需求预测（Prophet+LSTM）、异常检测（孤立森林）、路径优化（OR-Tools）。

决策层：事件管理 + 工作流引擎，关键事件自动升级到对应管理者。

## 1.3 实施路径

采用"试点—迭代—推广"三阶段：

Phase 1（M0-M6）：打通数据，完成 5 个核心系统接入，搭建数据底座。 Phase 2（M7-M12）：上线 2 个驾驶舱，验证 8 个核心场景。 Phase 3（M13-M24）：全面推广至 40+ 工厂，纳入 1500+ 供应商。

## 1.4 关键成果

系统上线 18 个月后：异常事件发现时延从 36 小时降至 45 分钟（↓ 96%），订单履约率从 91% 提升至 97.5%，库存周转率提升 22%，跨部门决策会议减少 60%，年节约运营成本 4.2 亿元。

## 1.5 经验教训

数据治理是基础，前 6 个月不要急于上线应用，先解决主数据质量。

业务部门深度参与，每个驾驶舱配备 1 名业务 BP，避免"IT 自嗨"。

算法不是万能的，重大决策仍需人审，AI 负责"提示"而非"代劳"。

供应商协同需要时间，前 3 个月供应商配合度低，需要持续沟通。

# 案例 2 某快消品集团 S&OP; 流程重塑

## 2.1 背景

某年营收 600 亿元的快消品集团，旗下 8 个品牌、5 大品类、SKU 超 8000 个。原有产销协同依赖 Excel，月度 S&OP; 会议 4-5 次/月，每次 6+ 小时，决策效率低、争议多，预测准确率仅 65%。

## 2.2 解决方案

与 o9 Solutions 合作，建设新一代 S&OP; 平台，核心能力：

智能需求预测：基于 XGBoost 融合历史销量、促销、价格、天气、竞品等多维特征，准确率提升至 82%。

场景规划：支持 6 种以上"假设分析"（What-If），对比不同促销/产能/采购组合的财务影响。

协同工作流：销售、市场、生产、采购、财务在统一平台协作，减少线下会议 70%。

KPI 可视化：库存周转、订单满足率、产销率、利润等指标实时看板。

## 2.3 实施路径与变更管理

从 0 到 1 的 12 个月，分 4 个里程碑：①需求建模；②产销平衡建模；③财务情景分析；④组织变革与培训。每个里程碑配套"数据—流程—组织"三位一体推进，避免技术先于业务。

## 2.4 关键成果

上线 12 个月：预测准确率 65% → 82%（↑ 17pp），订单满足率 88% → 96%，库存周转天数下降 8 天，缺货损失下降 35%，年节约资金占用 6.8 亿元。

## 2.5 经验教训

S&OP; 是一把手工程，没有 CEO 站台推进极难。

销售部门从"拍脑袋"到"看数据"是巨大文化转变，需要持续培训。

促销活动编码标准化是基础，否则 AI 难以学习。

不要追求"完美计划"，要追求"可比较的多个方案"。

# 案例 3 某零售集团数字孪生与门店补货

## 3.1 背景

某 1200 家门店的连锁零售集团，门店补货依赖店长经验，缺货率 8.5%，高库存 SKU 占比 22%。行业人工成本上涨，店长流动性大，亟需"标准化补货"能力。

## 3.2 解决方案

采用"数据中台 + 数字孪生"架构：

数据中台：整合 POS、库存、天气、节假日、社交媒体数据，日处理交易 800 万条。

数字孪生：每个门店、每类 SKU 建立孪生模型，模拟不同补货策略下的销售、库存、服务水平。

智能补货：基于强化学习（DQN）的多目标优化模型，平衡缺货、库存、损耗、坪效。

移动端：店长通过小程序查看补货建议、调整、反馈。

## 3.3 关键成果

试点 100 家门店 6 个月，缺货率从 8.5% 降至 2.3%，高库存 SKU 占比从 22% 降至 6%，门店补货人工时间从 2.5 小时/日降至 0.4 小时/日，年节约人力 6000 万元，试点门店销售提升 5.8%。

## 3.4 经验教训

模型要可解释，店长愿意采纳的关键是"看得到理由"。

小程序要极简，店长不会看长报告。

节假日/天气数据要本地化，全国统一模型在区域表现差。

强化学习奖励函数设计至关重要，直接影响业务指标权衡。

# 案例 4 某医药企业冷链全链路数字化

## 4.1 背景

某生物制药企业，主营血液制品、疫苗、生物药，对 2-8℃ 全程温控有严格要求。传统冷链依靠人工记录温度、断点难追溯，2022 年发生 2 起温度超标事件，导致 1200 万元损失。

## 4.2 解决方案

建设"端到端冷链数字化平台"：

IoT 温控：每一箱药品配备蓝牙温度计，每 5 分钟上传，GPS 同步定位。

区块链溯源：温度数据上链，监管部门和消费者可查询。

实时预警：温度偏离 0.5℃ 触发短信/APP 告警，偏离 2℃ 自动启动应急。

智能调度：根据天气、交通、订单优先级动态调整运输路径。

数字孪生：模拟冷链全过程，识别断点和改进机会。

## 4.3 实施路径

12 个月完成核心功能：前 3 月试点 3 条线路，验证技术可行性；中 6 月扩展到 20 条线路，覆盖 80% 业务；后 3 月全量上线，培训所有相关人员。

## 4.4 关键成果

上线 12 个月：温度超标事件从年均 4 起降至 0，冷链损耗率从 1.2% 降至 0.15%，监管合规审计通过率 100%，客户投诉下降 70%，年节约损失 800 万元，被药监局列为"智慧监管示范单位"。

## 4.5 经验教训

温度计成本必须极致，低端 IoT 才能铺量。

区块链要选轻量级框架，否则每箱 5 分钟数据上链成本惊人。

应急预案要"傻瓜化"，司机在压力下不能做复杂判断。

跨企业数据共享要建立信任机制，初期可与重点承运商试点。

# 结语：从案例看共性

4 个案例覆盖汽车、快消、零售、医药 4 大行业，看似差异巨大，实则共享 5 大共性规律：

① 业务驱动而非技术驱动，所有项目都从具体业务痛点出发。

② 数据治理先行，没有数据底座，任何 AI 都是空中楼阁。

③ 一把手工程，跨部门变革必须有 CEO/CXO 站台。

④ 小步快跑、迭代演进，避免"大而全"的瀑布式失败。

⑤ 变革管理 > 技术实现，人的认知和行为改变才是最大变量。